第八章　玻色统计和费米统计

> **教材**：汪志诚《热力学·统计物理》（第六版） **范围**：§8.1–§8.5（教材 pp. 186–201；其中 *§8.2 为带星号的选读内容）

本章地图

节	标题	一句话
§8.1	热力学量的统计表达式	以巨配分函数 $\ln\Xi$ 为特性函数，统一导出玻色、费米气体的 $\bar{N},U,Y,S,J$
*§8.2	弱简并理想玻色气体和费米气体	对量子分布作弱简并展开，得到量子统计关联对粒子数密度和内能的首个修正
§8.3	玻色-爱因斯坦凝聚	温度降到 T_c 后，宏观数目的玻色子占据最低能级；自由气体满足 $n\lambda^3\geqslant 2.612$
§8.4	光子气体	光子数不守恒使化学势为零；玻色统计给出普朗克公式、斯特藩-玻耳兹曼定律和辐射压强
§8.5	金属中的自由电子气体	强简并费米气体在 $T=0$ 仍有费米能和简并压，低温电子热容与 T 成正比

主线：巨配分函数 Ξ → 玻色与费米分布的统计热力学 → 弱简并展开 → 玻色凝聚 → 光子气体 → 强简并电子气体。量子统计关联在弱简并区只是小修正，在强简并区则改变基态、压强、熵和热容。

§8.1　热力学量的统计表达式

8.1.1 非简并与简并气体

第七章的经典极限条件可写成

$$e^{\alpha}=\frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2}\gg 1,$$

或

$$n\lambda^3=\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2}\ll 1.$$

其中 $\lambda=h/\sqrt{2\pi mkT}$ 是热德布罗意波长。满足这些条件的气体称为**非简并气体**，无论粒子自旋满足玻色还是费米统计，都可用玻耳兹曼统计处理。

不满足上述条件的气体称为**简并气体**，必须分别使用玻色或费米分布。粒子全同性造成的量子统计关联会改变宏观性质；本节先用平均分布处理开放系统，第九章将用巨正则系综重新建立其分布。

在开放系统中，粒子可从粒子源进出。达到平衡时，系统与源具有相同的温度 T 和化学势 μ，因而具有相同的 α, β，且

$$\bar{N} = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1}, \qquad U = \sum_l \frac{\omega_l \varepsilon_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1}.$$

本书约定：式中上面的“$+$”属于费米气体，下面的“$-$”属于玻色气体。平均分布的表达式与第六章最概然分布完全相同；区别在于这里把源确定的 α, β 和外参量 y 看作已知量，热力学量表现为 α, β, y 的函数。

8.1.2 玻色气体的巨配分函数

对玻色系统，平均总粒子数为

$$\bar{N} = \sum_l a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}. \tag{8.1.1}$$

定义**巨配分函数** Ξ 为

$$\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l \left(1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)^{-\omega_l}. \tag{8.1.2}$$

取对数：

$$\ln \Xi = -\sum_l \omega_l \ln\left(1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right). \tag{8.1.3}$$

对式 (8.1.3) 关于 α 求导：

$$\begin{aligned} -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi &= -\sum_l \omega_l \frac{e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}}{1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}} \\ &= \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1} = \bar{N}. \end{aligned}$$

故

$$\bar{N} = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi. \tag{8.1.4}$$

系统的平均总能量为

$$U = \sum_l \varepsilon_l a_l = \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}. \tag{8.1.5}$$

因为能级 ε_l 与 β 无关，

$$-\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi = \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1} = U,$$

即

$$U=-\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\Xi. \tag{8.1.6}$$

8.1.3 广义力、熵和巨热力势

若能级依赖外参量 y，外界对位于第 l 个能级的单个粒子所做的广义力为 $-\partial\varepsilon_l/\partial y$，因此系统所受平均广义力为

$$\begin{aligned}Y&=-\sum_l a_l\frac{\partial\varepsilon_l}{\partial y}=-\sum_l\frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}-1}\frac{\partial\varepsilon_l}{\partial y}\\&=-\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\ln\Xi.\end{aligned}$$

于是

$$Y=-\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\ln\Xi. \tag{8.1.7}$$

对于体积功 $Y=-p$、$y=V$，有

$$p=\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial V}\ln\Xi. \tag{8.1.8}$$

由式 (8.1.4)–(8.1.7) 可得

$$\beta\left(\mathrm{d}U-Y\,\mathrm{d}y+\frac{\alpha}{\beta}\mathrm{d}\bar{N}\right)=-\beta\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}\right)+\frac{\partial\ln\Xi}{\partial y}\mathrm{d}y-\alpha\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\alpha}\right).$$

又因为 $\ln\Xi=\ln\Xi(\alpha,\beta,y)$，

$$\mathrm{d}\ln\Xi=\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\alpha}\mathrm{d}\alpha+\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}\mathrm{d}\beta+\frac{\partial\ln\Xi}{\partial y}\mathrm{d}y.$$

因此前式成为

$$\beta\left(\mathrm{d}U-Y\,\mathrm{d}y+\frac{\alpha}{\beta}\mathrm{d}\bar{N}\right)=\mathrm{d}\left(\ln\Xi-\alpha\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\alpha}-\beta\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}\right).$$

开放系统的热力学基本关系为

$$\frac{1}{T}\left(\mathrm{d}U-Y\,\mathrm{d}y-\mu\,\mathrm{d}\bar{N}\right)=\mathrm{d}S.$$

比较两式的积分因子与化学势项，得

$$\beta=\frac{1}{kT},\qquad\alpha=-\frac{\mu}{kT}. \tag{8.1.9}$$

于是

$$\mathrm{d}S = k\,\mathrm{d}\left(\ln\Xi - \alpha\frac{\partial \ln\Xi}{\partial\alpha} - \beta\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}\right).$$

积分后

$$\begin{aligned} S &= k\left(\ln\Xi - \alpha\frac{\partial \ln\Xi}{\partial\alpha} - \beta\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}\right) \\ &= k\left(\ln\Xi + \alpha\bar{N} + \beta U\right). \end{aligned} \tag{8.1.10}$$

将式 (8.1.3) 代入，并与玻耳兹曼关系比较，可得

$$S = k\ln\Omega. \tag{8.1.11}$$

8.1.4 费米系统

费米系统的巨配分函数只需改为

$$\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l \left(1 + e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)^{\omega_l}, \tag{8.1.12}$$

其对数

$$\ln\Xi = \sum_l \omega_l \ln\left(1 + e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right). \tag{8.1.13}$$

前面导出的式 (8.1.4)、(8.1.6)–(8.1.8)、(8.1.10) 对费米系统同样适用。因此，只要知道能级、简并度和 $\ln\Xi$，便能通过求导与代数运算得到全部平衡热力学函数。

以 T, V, μ 为自然变量的特性函数是**巨热力势**

$$J = U - TS - \bar{N}\mu.$$

与式 (8.1.10) 比较得

$$J = -kT\ln\Xi. \tag{8.1.14}$$

实际常给定 N, T, V。此时由式 (8.1.4) 令 $\bar{N} = N$，得到 $N = \bar{N}(\alpha, T, V)$，由此隐式确定 α；再代回热力学量。不同简并程度要求不同的近似。

> 教材脚注：那里指出得到 N, T, V 表象需要分级近似，并引用王竹溪《统计物理学导论》第二版第 64、65 节。

*§8.2 弱简并理想玻色气体和费米气体

8.2.1 能态密度与基本积分

本节讨论 $e^{-\alpha}$ 或 $n\lambda^3$ 很小但不为零的弱简并气体。忽略内部自由度，只保留平动。单粒子能量为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right). \tag{8.2.1}$$

体积 V 内，能量在 ε 到 $\varepsilon + \mathrm{d}\varepsilon$ 间的微观状态数为

$$D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}\mathrm{d}\varepsilon, \tag{8.2.2}$$

其中已暂取自旋简并度 $g=1$。若粒子自旋简并度为 g，右端再乘 g。总粒子数和内能分别为

$$N = g\frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}\mathrm{d}\varepsilon}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}\pm 1}, \tag{8.2.3}$$

$$U = g\frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\mathrm{d}\varepsilon}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}\pm 1}. \tag{8.2.4}$$

引入 $x=\beta\varepsilon$，利用 $\beta = 1/(kT)$：

$$N = g\frac{2\pi V}{h^3}(2mkT)^{3/2}\int_0^\infty \frac{x^{1/2}\mathrm{d}x}{e^{\alpha+x}\pm 1}, \tag{8.2.3'}$$

$$U = g\frac{2\pi V}{h^3}(2mkT)^{3/2}kT\int_0^\infty \frac{x^{3/2}\mathrm{d}x}{e^{\alpha+x}\pm 1}. \tag{8.2.4'}$$

8.2.2 弱简并展开

当 $e^{-\alpha}\ll 1$ 时，被积函数中的分布可展开：

$$\begin{aligned}\frac{1}{e^{\alpha+x}\pm 1} &= \frac{1}{e^{\alpha+x}\left(1\pm e^{-\alpha-x}\right)}\\ &= e^{-\alpha-x}\left(1\mp e^{-\alpha-x}+\cdots\right).\end{aligned}$$

只取前两项：

$$\frac{1}{e^{\alpha+x}\pm 1} = e^{-\alpha-x}\left(1\mp e^{-\alpha-x}\right). \tag{8.2.5}$$

第一项对应玻耳兹曼分布；第二项是粒子全同性造成的首个量子统计修正。

利用

$$\int_0^\infty x^{1/2}e^{-x}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2},\qquad \int_0^\infty x^{3/2}e^{-x}\mathrm{d}x=\frac{3\sqrt{\pi}}{4},$$

以及 e^{-2x} 带来的因子 $2^{-3/2}$、$2^{-5/2}$，有

$$N=g\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2}Ve^{-\alpha}\left(1\mp\frac{1}{2^{3/2}}e^{-\alpha}\right),\tag{8.2.6}$$

$$U=\frac{3}{2}g\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2}VkTe^{-\alpha}\left(1\mp\frac{1}{2^{5/2}}e^{-\alpha}\right).\tag{8.2.7}$$

将两式相除，并在分母中保留到 $e^{-\alpha}$ 的一阶：

$$\begin{aligned}U&=\frac{3}{2}NkT\frac{1\mp2^{-5/2}e^{-\alpha}}{1\mp2^{-3/2}e^{-\alpha}}\\&\approx\frac{3}{2}NkT\left[1\pm\left(2^{-3/2}-2^{-5/2}\right)e^{-\alpha}\right]\\&=\frac{3}{2}NkT\left(1\pm\frac{1}{4\sqrt{2}}e^{-\alpha}\right).\end{aligned}$$

第二项只需用零级近似。令式 (8.2.6) 的修正为零，得

$$e^{-\alpha}=\frac{N}{gV}\left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2}.$$

代回上式：

$$U=\frac{3}{2}NkT\left[1\pm\frac{1}{4\sqrt{2}}\frac{1}{g}\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2}\right],\tag{8.2.8}$$

或写成

$$U=\frac{3}{2}NkT\left(1\pm\frac{1}{4\sqrt{2}g}n\lambda^3\right).\tag{8.2.8'}$$

符号约定：上面的“+”对应费米气体，“−”对应玻色气体。因此费米气体的附加内能为正，表现为等效排斥；玻色气体的附加内能为负，表现为等效吸引。

§8.3 玻色-爱因斯坦凝聚

8.3.1 化学势的上限

考虑由 N 个自旋为零的全同近独立玻色子组成的理想气体。由式 (8.1.9)，玻色分布可写为

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{(\varepsilon_l-\mu)/(kT)}-1}. \tag{8.3.1}$$

占据数非负要求对所有 ε_l 均为正，因此

$$\varepsilon_l - \mu > 0.$$

设最低能级为 ε_0，则

$$\varepsilon_0 > \mu. \tag{8.3.2}$$

若取能量零点 $\varepsilon_0 = 0$，则

$$\mu < 0. \tag{8.3.3}$$

化学势由

$$\frac{1}{V}\sum_l \frac{\omega_l}{e^{(\varepsilon_l-\mu)/(kT)}-1} = \frac{N}{V} = n \tag{8.3.4}$$

确定。由于 ε_l, ω_l 与温度无关，给定数密度 n 时，温度越低，μ 越大且越接近 0。

8.3.2 临界温度

在热力学极限且能级间距远小于 kT 时，可将求和换成积分：

$$\frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}\mathrm{d}\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/(kT)}-1} = n. \tag{8.3.5}$$

当温度降到某一临界温度 T_c 时，$\mu \to -0$。此时

$$\frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}\mathrm{d}\varepsilon}{e^{\varepsilon/(kT_c)}-1} = n. \tag{8.3.6}$$

令 $x = \varepsilon/(kT_c)$：

$$\frac{2\pi}{h^3}(2mkT_c)^{3/2}\int_0^\infty \frac{x^{1/2}\mathrm{d}x}{e^{x}-1} = n. \tag{8.3.7}$$

利用

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/2}\mathrm{d}x}{e^{x}-1} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\times 2.612,$$

得到

$$T_c = \frac{2\pi}{(2.612)^{2/3}} \frac{h^2}{mk} n^{2/3}. \tag{8.3.8}$$

8.3.3 基态宏观占据

若 $T < T_c$，仍有 $\mu < 0$，但 μ 只能无限接近 0。若继续使用式 (8.3.5)，激发态积分给出的粒子数将小于 n，与固定总粒子数矛盾。

原因是态密度含因子 $\varepsilon^{1/2}$，把求和换成积分时漏掉了 $\varepsilon = 0$ 的基态。$T > T_c$ 时基态占据数很小；$T < T_c$ 时基态可容纳宏观数目的粒子，不能再把基态并入积分。正确关系为

$$n_0(T) + \frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} \mathrm{d}\varepsilon}{e^{\varepsilon/(kT)} - 1} = n, \tag{8.3.9}$$

其中 $n_0(T) = a_0/V$ 是基态粒子数密度；第二项是 $\varepsilon > 0$ 的激发态粒子数密度 $n_{\varepsilon>0}$，其中已取 $\mu \to -0$。

令 $x = \varepsilon/(kT)$，并利用式 (8.3.7) 的同一积分：

$$\begin{aligned} n_{\varepsilon>0} &= \frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} \mathrm{d}\varepsilon}{e^{\varepsilon/(kT)} - 1} \\ &= \frac{2\pi}{h^3}(2mkT)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} \mathrm{d}x}{e^x - 1} \\ &= n\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}. \end{aligned} \tag{8.3.10}$$

代入式 (8.3.9)：

$$n_0(T) = n\left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}\right]. \tag{8.3.11}$$

温度低于 T_c 时，宏观数目的粒子占据 $\varepsilon = 0$ 的基态，这称为**玻色-爱因斯坦凝聚**，简称玻色凝聚；T_c 称为**凝聚温度**。凝聚体的能量、动量和熵均为零，对压强也没有贡献。

> 教材图的含义：图 8.3.1 给出 n_0/n 随 T/T_c 的变化，在 $T = T_c$ 处降为零；图 8.3.2 给出 $C_V/(Nk)$ 在 T_c 处出现导数不连续的尖峰。

8.3.4 凝聚体的内能与热容

$T < T_c$ 时，只有激发态粒子对内能有贡献：

$$\begin{aligned} U &= \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} \mathrm{d}\varepsilon}{e^{\varepsilon/(kT)} - 1} \\ &= \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}(kT)^{5/2} \int_0^\infty \frac{x^{3/2} \mathrm{d}x}{e^x - 1}. \end{aligned}$$

利用积分并代入式 (8.3.8)：

$$U = 0.770 N k T \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}. \tag{8.3.12}$$

定容热容

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \\ &= \frac{5}{2} \frac{U}{T} \\ &= 1.925 N k \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}. \end{aligned} \tag{8.3.13}$$

$T < T_c$ 时 $C_V \propto T^{3/2}$；在 $T = T_c$ 处达到 $1.925 N k$；高温时应趋于经典值 $3Nk/2$。C_V 在 T_c 连续，但其对温度的导数发生跳变。

式 (8.3.8) 可改写为

$$n \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi m k T_c}} \right)^3 = n \lambda^3 = 2.612. \tag{8.3.14}$$

因而理想玻色气体发生凝聚的条件为

$$n \lambda^3 \geqslant 2.612. \tag{8.3.15}$$

降低温度和增大数密度都有利于凝聚。

8.3.5 实验联系与磁光阱

液 $^4\mathrm{He}$ 在 $T_\lambda = 2.17\ \mathrm{K}$ 发生 λ 相变：高温相为 He I，低温相为 He II 并具有超流性。把 $m = 6.65 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$、$V_m = 27.6 \times 10^{-6}\ \mathrm{m^3 \cdot mol^{-1}}$ 代入式 (8.3.8)，得 $T_c = 3.13\ \mathrm{K}$，与 T_λ 接近。伦敦在 1938 年提出 λ 相变可能同玻色凝聚有关；但液氦原子间有强相互作用，并非理想玻色气体。

对磁光阱中的稀薄原子气体，原子在三维各向异性谐振子势中运动，能级为

$$\begin{gathered} \varepsilon_{n_x, n_y, n_z} = \hbar \omega_x \left(n_x + \frac{1}{2} \right) + \hbar \omega_y \left(n_y + \frac{1}{2} \right) + \hbar \omega_z \left(n_z + \frac{1}{2} \right), \\ n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, \cdots. \end{gathered} \tag{8.3.16}$$

$T < T_c$ 时，凝聚在基态

$$\varepsilon_0 = \frac{\hbar}{2} (\omega_x + \omega_y + \omega_z) \tag{8.3.17}$$

上。临界温度由

$$k T_c = \hbar \bar{\omega} \left(\frac{N}{1.202} \right)^{1/3}, \qquad \bar{\omega} = (\omega_x \omega_y \omega_z)^{1/3} \tag{8.3.18}$$

确定，凝聚比例

$$\frac{N_0}{N}=1-\left(\frac{T}{T_c}\right)^3. \tag{8.3.19}$$

式 (8.3.18) 和式 (8.3.19) 的推导在教材中留作习题。自由二维理想玻色气体不会凝聚，但处在磁光阱中的二维原子可凝聚。

> 教材脚注（实验史料）：1995 年 Anderson、Davis、Bradley 等人在 $^{87}\mathrm{Rb}$、$^{23}\mathrm{Na}$ 中实现玻色凝聚；随后 $^{7}\mathrm{Li}$ 亦实现凝聚。教材给出原子密度、数目和温度量级，并列出物质波干涉及理论综述文献。稀薄原子仍有相互作用，三种原子的相互作用符号并不相同。

§8.4 光子气体

8.4.1 光子数不守恒与分布

空腔平衡辐射可视为光子气体。光子能量和动量满足

$$\begin{cases} p=\hbar k, \\ \varepsilon=\hbar\omega, \end{cases} \tag{8.4.1}$$

利用 $\omega=ck$，得

$$\varepsilon=cp. \tag{8.4.2}$$

> 教材脚注：也可从相对论质能关系 $\varepsilon^2=c^2p^2+m^2c^4$ 令光子静质量 $m=0$ 得到。

光子是玻色子。腔壁不断发射和吸收光子，平衡时只有能量守恒，没有固定粒子数，因此只引入一个拉格朗日乘子 β。对应 $\alpha=0$，也就是

$$\mu=0.$$

光子的统计分布为

$$a_l=\frac{\omega_l}{e^{\beta\varepsilon_l}-1}. \tag{8.4.3}$$

光子自旋量子数为 1，自旋沿动量方向的两个投影 $\pm\hbar$ 对应两个独立偏振。体积 V 中，动量在 p 到 $p+\mathrm{d}p$ 内的量子态数为

$$\frac{8\pi V}{h^3}p^2\mathrm{d}p. \tag{8.4.4}$$

由 $p=\hbar\omega/c$、$\mathrm{d}p=\hbar\,\mathrm{d}\omega/c$，频率在 ω 到 $\omega+\mathrm{d}\omega$ 内的态数为

$$\frac{V}{\pi^2 c^3}\omega^2 \mathrm{d}\omega. \tag{8.4.5}$$

因此平均光子数为

$$\frac{V}{\pi^2 c^3}\frac{\omega^2 \mathrm{d}\omega}{e^{\hbar\omega/(kT)}-1}. \tag{8.4.6}$$

8.4.2 普朗克公式及极限

每个光子能量为 $\hbar\omega$，所以辐射场的内能分布为

$$U(\omega,T)\mathrm{d}\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3}\frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/(kT)}-1}\mathrm{d}\omega. \tag{8.4.7}$$

这就是**普朗克公式**。它同时消除了经典能量均分导致的低频不准确和高频发散。

低频极限 $\hbar\omega/(kT)\ll 1$ 时，

$$e^{\hbar\omega/(kT)}-1 \approx \frac{\hbar\omega}{kT},$$

故

$$U(\omega,T)\mathrm{d}\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3}\omega^2 kT\,\mathrm{d}\omega. \tag{8.4.8}$$

这是**瑞利-金斯公式**。

高频极限 $\hbar\omega/(kT)\gg 1$ 时，分母中的 -1 可略，

$$U(\omega,T)\mathrm{d}\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3}\hbar\omega^3 e^{-\hbar\omega/(kT)}\mathrm{d}\omega. \tag{8.4.9}$$

这是**维恩公式**。指数因子使高频光子极少出现。

从波动图像看，一个确定圆频率、波矢和偏振的平面波是一个振动自由度，其量子化能量为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad n=0,1,2,\cdots.$$

玻色分布给出平均量子数

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/(kT)}-1}.$$

$\bar{n}$ 既是平均光子数，也是振动自由度的平均量子数。低频模式 $\hbar\omega\ll kT$ 近似恢复经典值 kT；高频模式被冻结在 $n=0$ 的基态。

8.4.3 总能量、维恩位移和热力学函数

由式 (8.4.7)：

$$U=\frac{V}{\pi^2c^3}\int_0^\infty\frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/(kT)}-1}\mathrm{d}\omega.$$

令 $x=\hbar\omega/(kT)$，则

$$U=\frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\left(\frac{kT}{\hbar}\right)^4\int_0^\infty\frac{x^3\mathrm{d}x}{e^x-1}.$$

利用

$$\int_0^\infty\frac{x^3\mathrm{d}x}{e^x-1}=\frac{\pi^4}{15},$$

得

$$U=\frac{\pi^2k^4}{15c^3\hbar^3}VT^4. \tag{8.4.10}$$

这说明平衡辐射的内能密度与 T^4 成正比。热力学只能把比例常量留给实验；统计物理给出了该常量。

谱能量密度极大处满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x^3}{e^x-1}\right)=0.$$

求导后

$$3-3e^{-x}=x.$$

数值解为

$$x=\frac{\hbar\omega_m}{kT}\approx2.822. \tag{8.4.11}$$

因此极大频率 $\omega_m\propto T$，即**维恩位移定律**。

8.4.4 巨配分函数与熵

光子的巨配分函数对数为

$$\begin{aligned}\ln\Xi&=-\sum_l\omega_l\ln\left(1-e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)\\&=-\frac{V}{\pi^2c^3}\int_0^\infty\omega^2\ln\left(1-e^{-\beta\hbar\omega}\right)\mathrm{d}\omega.\end{aligned}$$

令 $x=\beta\hbar\omega$:

$$\ln\Xi=-\frac{V}{\pi^2c^3}\frac{1}{(\beta\hbar)^3}\int_0^\infty x^2\ln(1-e^{-x})\mathrm{d}x. \tag{8.4.12}$$

分部积分:

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^2\ln(1-e^{-x})\mathrm{d}x&=\left[\frac{x^3}{3}\ln(1-e^{-x})\right]_0^\infty-\frac{1}{3}\int_0^\infty\frac{x^3\mathrm{d}x}{e^x-1}\\&=0-\frac{1}{3}\frac{\pi^4}{15}=-\frac{\pi^4}{45}.\end{aligned}$$

故

$$\ln\Xi=\frac{\pi^2V}{45c^3}\frac{1}{(\beta\hbar)^3}. \tag{8.4.13}$$

内能

$$U=-\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\Xi=\frac{\pi^2k^4}{15c^3\hbar^3}VT^4, \tag{8.4.14}$$

与式 (8.4.10) 一致。压强

$$p=\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial V}\ln\Xi=\frac{\pi^2k^4}{45c^3\hbar^3}T^4. \tag{8.4.15}$$

比较得

$$p=\frac{1}{3}\frac{U}{V}. \tag{8.4.16}$$

熵为

$$\begin{aligned}S&=k\left(\ln\Xi-\beta\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}\right)=k(\ln\Xi+\beta U)\\&=\frac{4\pi^2k^4}{45c^3\hbar^3}T^3V.\end{aligned} \tag{8.4.17}$$

$T\to0$ 时 $S\to0$，满足热力学第三定律。辐射通量密度

$$J_u=\frac{c}{4}\frac{U}{V}=\frac{\pi^2k^4}{60c^2\hbar^3}T^4. \tag{8.4.18}$$

§ 8.5 金属中的自由电子气体

8.5.1 强简并判据

金属中的价电子可近似为在金属内部自由运动的全同费米子。若按经典能量均分，每个电子应贡献 $3k/2$ 的热容，但实验上电子热容通常远小于离子振动热容。索末菲在 1928 年用费米分布解释了这一点。

以铜为例，电子数密度约为

$$\begin{aligned} n &= \frac{8.9\times 10^{3}\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}}{63\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}} N_A \\ &= 8.5\times 10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}. \end{aligned}$$

取 $m = 9.1\times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$，在 $T = 300\ \mathrm{K}$ 时

$$n\lambda^3 = \frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi m k T}\right)^{3/2} = \frac{3.53\times 10^{7}\ \mathrm{K^{3/2}}}{T^{3/2}} \approx 6800 \gg 1.$$

因此自由电子形成强简并费米气体。

费米分布中，单个量子态的平均占据数为

$$f = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/(kT)}+1}. \tag{8.5.1}$$

考虑到自旋投影有两个值，能量在 ε 到 $\varepsilon+\mathrm{d}\varepsilon$ 内的量子态数为

$$D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon = \frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}\mathrm{d}\varepsilon.$$

所以该能壳内平均电子数为

$$\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\frac{\varepsilon^{1/2}\mathrm{d}\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/(kT)}+1}. \tag{8.5.2}$$

给定 N, T, V，化学势由

$$\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^{\infty}\frac{\varepsilon^{1/2}\mathrm{d}\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/(kT)}+1} = N \tag{8.5.3}$$

确定。

8.5.2 绝对零度的分布

$T\to 0$ 时：

$$f = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \mu(0), \\ 0, & \varepsilon > \mu(0). \end{cases} \tag{8.5.4}$$

泡利不相容原理允许每个量子态最多容纳一个电子。绝对零度下电子从最低能级依次填充到 $\mu(0)$，故 $\mu(0)$ 是 $0\ \mathrm{K}$ 时电子的最大能量：

$$\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^{\mu(0)}\varepsilon^{1/2}\mathrm{d}\varepsilon = N. \tag{8.5.5}$$

完成积分：

$$\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\frac{2}{3}\mu(0)^{3/2} = N,$$

所以

$$\mu(0) = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{2/3}. \tag{8.5.6}$$

$\mu(0)$ 称为**费米能**。令 $\mu(0) = p_F^2/(2m)$，则

$$p_F = (3\pi^2 n)^{1/3}\hbar,$$

p_F 和 $v_F = p_F/m$ 分别称为**费米动量**和**费米速率**。对铜，$\mu(0) = 1.12\times10^{-18}\ \mathrm{J} = 7.0\ \mathrm{eV}$。定义费米温度

$$kT_F = \mu(0),$$

得 $T_F \approx 8.1\times10^4\ \mathrm{K} \gg 300\ \mathrm{K}$。

$0\ \mathrm{K}$ 时内能为

$$\begin{aligned} U(0) &= \frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^{\mu(0)}\varepsilon^{3/2}\mathrm{d}\varepsilon \\ &= \frac{3}{5}N\mu(0). \end{aligned} \tag{8.5.7}$$

因此每个电子的平均能量为 $3\mu(0)/5$。相应的简并压为

$$p(0) = \frac{2}{3}\frac{U(0)}{V} = \frac{2}{5}n\mu(0). \tag{8.5.8}$$

铜中该压强约为 $3.8\times10^{10}\ \mathrm{Pa}$，由电子与离子的静电吸引所平衡。

8.5.3 有限温度下的费米面

由式 (8.5.1)：

$$\begin{cases} f > \dfrac{1}{2}, & \varepsilon < \mu, \\ f = \dfrac{1}{2}, & \varepsilon = \mu, \\ f < \dfrac{1}{2}, & \varepsilon > \mu. \end{cases} \tag{8.5.9}$$

只有能量在 μ 附近、宽度约为 kT 的壳层内的占据情况与 $0\,\mathrm{K}$ 明显不同。这个边界称为**费米面**。$kT \ll \mu(0)$ 时，$T \ll T_F$，仍是强简并费米气体。

对热容作粗略估计。对热容有贡献的有效电子数约为

$$N_{\text{有效}} \approx \frac{kT}{\mu} N.$$

若每个有效电子贡献约 $3k/2$，则

$$C_V \approx \frac{3}{2} N k \frac{kT}{\mu} = \frac{3}{2} N k \frac{T}{T_F}. \tag{8.5.10}$$

在室温下 $T/T_F \approx 1/270$，所以电子热容远小于经典值。低温下离子振动热容以 T^3 衰减，电子热容以 T 衰减，后者最终占优。

8.5.4 索末菲展开与低温热容

由式 (8.5.3) 与能量积分，

$$N = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}\,\mathrm{d}\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/(kT)} + 1}, \tag{8.5.11}$$

$$U = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}\,\mathrm{d}\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/(kT)} + 1}. \tag{8.5.12}$$

两式都有形式

$$I = \int_0^\infty \frac{\eta(\varepsilon)\,\mathrm{d}\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/(kT)} + 1}, \tag{8.5.13}$$

其中 $\eta(\varepsilon) = C\varepsilon^{1/2}$ 或 $C\varepsilon^{3/2}$，且

$$C = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2}.$$

令 $\varepsilon - \mu = kTx$：

$$
\begin{aligned}
I &= kT\int_{-\mu/(kT)}^{\infty}\frac{\eta(\mu+kTx)}{e^x+1}\mathrm{d}x \\
&= kT\int_0^{\mu/(kT)}\frac{\eta(\mu-kTx)}{e^{-x}+1}\mathrm{d}x + kT\int_0^{\infty}\frac{\eta(\mu+kTx)}{e^x+1}\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

对第一项使用

$$
\frac{1}{e^{-x}+1} = 1-\frac{1}{e^x+1},
$$

得到

$$
I = \int_0^{\mu}\eta(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon + kT\int_0^{\infty}\frac{\eta(\mu+kTx)-\eta(\mu-kTx)}{e^x+1}\mathrm{d}x.
$$

上部积分上限已取为 ∞，因为 $\mu/(kT)\gg 1$ 且费米因子使主要贡献来自 $x\sim O(1)$。将分子作泰勒展开：

$$
\eta(\mu+kTx)-\eta(\mu-kTx) = 2\eta'(\mu)kTx+\cdots.
$$

因此

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^{\mu}\eta(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon + 2(kT)^2\eta'(\mu)\int_0^{\infty}\frac{x\mathrm{d}x}{e^x+1}+\cdots \\
&= \int_0^{\mu}\eta(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon + \frac{\pi^2}{6}(kT)^2\eta'(\mu)+\cdots.
\end{aligned}
\tag{8.5.14}
$$

其中用到

$$
\int_0^{\infty}\frac{x\mathrm{d}x}{e^x+1} = \frac{\pi^2}{12}.
$$

代入 $\eta = C\varepsilon^{1/2}$：

$$
N = \frac{C}{3}\mu^{3/2}+\frac{\pi^2}{6}(kT)^2\frac{C}{2}\mu^{-1/2} = \frac{2}{3}C\mu^{3/2}\left[1+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{kT}{\mu}\right)^2\right].
\tag{8.5.15}
$$

代入 $\eta = C\varepsilon^{3/2}$：

$$
U = \frac{C}{4}\mu^{5/2}+\frac{\pi^2}{6}(kT)^2\frac{3C}{2}\mu^{1/2} = \frac{2}{5}C\mu^{5/2}\left[1+\frac{5\pi^2}{8}\left(\frac{kT}{\mu}\right)^2\right].
\tag{8.5.16}
$$

由式 (8.5.15)：

$$
\mu = \left(\frac{3N}{2C}\right)^{2/3}\left[1+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{kT}{\mu}\right)^2\right]^{-2/3}.
$$

修正项中可作 $\mu \approx \mu(0)$ 的零级替换，并展开到 $(kT/\mu(0))^2$：

$$\begin{aligned}\mu &\approx \mu(0)\left\{1+\frac{\pi^2}{8}\left[\frac{kT}{\mu(0)}\right]^2\right\}^{-2/3}\\ &\approx \mu(0)\left\{1-\frac{\pi^2}{12}\left[\frac{kT}{\mu(0)}\right]^2\right\}.\end{aligned} \tag{8.5.17}$$

代回式 (8.5.16)：

$$\begin{aligned}U &= \frac{2}{5}C\mu(0)^{5/2}\left\{1-\frac{\pi^2}{12}\left[\frac{kT}{\mu(0)}\right]^2\right\}^{5/2}\left\{1+\frac{5\pi^2}{8}\left[\frac{kT}{\mu(0)}\right]^2\right\}\\ &= \frac{3}{5}N\mu(0)\left\{1+\frac{5\pi^2}{12}\left[\frac{kT}{\mu(0)}\right]^2\right\}.\end{aligned} \tag{8.5.18}$$

因此

$$\begin{aligned}C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V\\ &= Nk\frac{\pi^2}{2}\frac{kT}{\mu(0)} = \gamma_0 T.\end{aligned} \tag{8.5.19}$$

低温下金属的定容热容为电子与离子振动两部分之和：

$$C_V = \gamma T + AT^3. \tag{8.5.20}$$

作图时以 C_V/T 对 T^2 为坐标，应得到直线，纵轴截距为 γ。对铜，实验截距约为 $(0.688 \pm 0.002)\ \mathrm{mJ\cdot mol^{-1}\cdot K^{-2}}$，由式 (8.5.19) 算出的 $\gamma_0 = 0.50\ \mathrm{mJ\cdot mol^{-1}\cdot K^{-2}}$，存在一定差异。

本章小结

一、公式速查

内容	公式
非简并判据	$e^{\alpha} \gg 1$；$n\lambda^3 \ll 1$
巨配分函数（玻色 / 费米）	(8.1.2)(8.1.12)
粒子数、内能、广义力	$\bar{N} = -\partial_\alpha \ln \Xi$ (8.1.4)；$U = -\partial_\beta \ln \Xi$ (8.1.6)；$Y = -\beta^{-1}\partial_y \ln \Xi$ (8.1.7)
压强、熵、巨热力势	$p = \beta^{-1}\partial_V \ln \Xi$ (8.1.8)；$S = k(\ln \Xi + \alpha\bar{N} + \beta U)$ (8.1.10)；$J = -kT\ln \Xi$ (8.1.14)
弱简并内能	$U = \frac{3}{2}NkT[1 \pm n\lambda^3/(4\sqrt{2}g)]$ (8.2.8′)
玻色化学势	$\mu < 0$；临界时 $\mu \to -0$ (8.3.3)
凝聚温度与判据	$T_c = \frac{2\pi}{(2.612)^{2/3}}\frac{\hbar^2}{mk}n^{2/3}$ (8.3.8)；$n\lambda^3 \geqslant 2.612$ (8.3.15)

内容	公式
凝聚比例、内能、热容	(8.3.11)(8.3.12)(8.3.13)
谐振子势中的凝聚	(8.3.18)(8.3.19)
光子分布	$\mu=0$；$a_l=\omega_l/(e^{\beta\varepsilon_l}-1)$ (8.4.3)
普朗克公式	(8.4.7)
维恩位移	$\hbar\omega_m/(kT)\approx 2.822$ (8.4.11)
辐射热力学	$U=\frac{\pi^2k^4}{15c^3\hbar^3}VT^4$ (8.4.14)；$p=U/(3V)$ (8.4.16)；$S=\frac{4\pi^2k^4}{45c^3\hbar^3}T^3V$ (8.4.17)
费米分布	$f=1/[e^{(\varepsilon-\mu)/(kT)}+1]$ (8.5.1)
费米能、费米动量	(8.5.6)；$p_F=(3\pi^2n)^{1/3}\hbar$
零温能量与压强	$U(0)=\frac{3}{5}N\mu(0)$ (8.5.7)；$p(0)=\frac{2}{5}n\mu(0)$ (8.5.8)
有限温度化学势	(8.5.17)
电子热容与金属低温热容	(8.5.19)(8.5.20)

二、概念脉络

量子全同粒子
- 玻色气体：nλ³ ≪ 1 时近似经典
  - 弱简并：U 修正为负（等效吸引）
  - 强简并：nλ³ ≥ 2.612
    - μ → 0⁻，基态宏观占据
    - BEC：n₀/n = 1−(T/Tc)^(3/2)
    - U ∝ T^(5/2)，C_V ∝ T^(3/2)
- 费米气体：每个量子态占据 0 或 1
  - 弱简并：U 修正为正（等效排斥）
  - 强简并：T ≪ T_F
    - 费米面，μ(T) 缓变
    - 零温仍有 U 和简并压
    - 低温激发仅 kT 壳层 C_V ∝ T

巨配分函数 lnΞ
- N̄，U，Y，p，S，J 的统一统计表达
- 光子：μ=0，光子数不守恒
  - Planck 公式
  - U/V ∝ T⁴
  - p=U/(3V)
  - Wien 位移
- 自由电子：强简并 Fermi 气体
  - 金属低温 C_V = γT + AT³

三、易错点

1. **α 与 μ 的符号关系是 $\alpha=-\mu/(kT)$**：玻色分布的分母应写成 $e^{(\varepsilon-\mu)/(kT)}-1$，费米分布则分母为 $+1$。
2. **巨配分函数不是玻耳兹曼配分函数**：$\ln\Xi$ 的自然变量是 T,V,μ；$J=-kT\ln\Xi$ 才是对应的巨热力势。
3. **弱简并展开中的正负号**：费米气体附加内能为正，玻色气体附加内能为负。不能把“+”简单理解成总取增强。
4. **玻色化学势必须有上限**：$\mu<\varepsilon_0$；取 $\varepsilon_0=0$ 后 $\mu<0$。$\mu\to-0$ 表示从负侧趋近，不是成为正值。
5. **T_c 不是发生凝聚的唯一温度旋钮**：凝聚判据为 $n\lambda^3\geqslant 2.612$，升温与降低密度都有利于离开凝聚区。
6. **把求和改成积分时必须单独处理基态**：$T<T_c$ 时基态占据宏观量级，态密度积分漏掉的正是 n_0；这正是式 (8.3.9) 的物理来源。
7. **凝聚体熵为零但不等于整个系统熵为零**：基态宏观占据只是粒子数现象；激发态仍可携带熵和热容。

8. **玻色-爱因斯坦凝聚不等于“粒子都静止不动”的经典液滴**：讨论的是理想量子气体在动量空间的基态占据；液氦超流还包含强相互作用。
9. **光子化学势为零源于光子数不守恒**：不要因为 $\mu = 0$ 就把光子当成“没有能量”；能量分布仍满足普朗克公式。
10. **普朗克公式与态密度、玻色因子缺一不可**：$U(\omega)\mathrm{d}\omega$ 同时包含 ω^2 模式密度与 $1/(e^{\beta\hbar\omega}-1)$。
11. **瑞利-金斯与维恩公式只是极限**：低频极限丢失量子能隙，高频极限丢失受激玻色增强；完整公式是普朗克式。
12. **辐射压强不是 $p = U/V$**：光子气体由式 (8.4.16) 给出 $p = U/(3V)$，这个 1/3 来自三维无质量色散。
13. **费米能不是热能**：铜的 $T_F \sim 10^5\ \mathrm{K}$，而室温 $T \ll T_F$；因此金属电子仍是强简并的。
14. **电子热容不是 $3Nk/2$**：只有费米面附近约 kT/μ 比例的电子可被热激发，故 $C_V \propto T$。
15. **费米气体的零温压强不为零**：泡利不相容原理迫使电子填充到费米能，产生简并压；不能把它误认为热压强。

四、名词中英对照

中文	英文	中文	英文
玻色统计	Bose statistics	费米统计	Fermi statistics
玻色-爱因斯坦分布	Bose-Einstein distribution	费米-狄拉克分布	Fermi-Dirac distribution
巨配分函数	grand partition function	巨热力势	grand thermodynamic potential
弱简并气体	weakly degenerate gas	强简并气体	strongly degenerate gas
玻色-爱因斯坦凝聚	Bose-Einstein condensation	凝聚温度	condensation temperature
凝聚体	condensate	基态占据	ground-state occupation
光子气体	photon gas	普朗克公式	Planck formula
瑞利-金斯公式	Rayleigh-Jeans formula	维恩公式	Wien formula
维恩位移定律	Wien displacement law	辐射通量密度	radiative flux density
自由电子气体	free-electron gas	费米面	Fermi surface
费米能	Fermi energy	费米动量 / 费米速率	Fermi momentum / Fermi velocity
费米温度	Fermi temperature	简并压	degeneracy pressure
索末菲展开	Sommerfeld expansion	电子热容系数	electronic heat-capacity coefficient